

Funnel 与完整 SQP：漏斗边界、恢复机制与复习速查

核心结论：Funnel 维护允许的最大违反度 τ_k ，并逐步收紧它。在边界内仍须证明目标或可行性进展； τ_k 单调不增，不代表 h_k 每步单调下降。

本篇承接 Filter 的步类型与 switching，再给出可逐行复习的 SQP 教学框架。不同文献的接受条件并不完全相同，下面会固定预测量和更新约定，避免混用。

1. 从历史边界到漏斗上界

Filter 保存多个 (h_i, f_i) ；Funnel 主要维护一个违反度上界：

$$h(x_k) \leq \tau_k, \quad \tau_{k+1} \leq \tau_k.$$

在 (h, f) 平面上， $h > \tau_k$ 的点位于允许区之外。位于边界内只是有资格接受，还要检查相应充分下降条件。

漏斗宽度单调本身不保证 $h \rightarrow 0$ ：它可能收敛到正数。完整收敛分析还依赖 switching、目标有界、恢复机制与子问题性质等条件。统一 funnel restoration SQP 框架

2. 固定一个线搜索教学版本

为与 Armijo 一致，定义 $D_k = -q_k^T d_k$ 、 $P_k(\alpha) = \alpha D_k$ 。先要求 $h_t \leq \tau_k$ 。

若

$$D_k > 0, \quad P_k(\alpha) \geq \delta h_k^2,$$

则按 f-type 验收：

$$f_t \leq f_k - \sigma P_k(\alpha), \quad \tau_{k+1} = \tau_k.$$

若不触发该分支，按 h-type 要求

$$h_t \leq \beta \tau_k, \quad 0 < \beta < 1,$$

接受后更新

$$\tau_{k+1} = (1 - \kappa)h_t + \kappa\tau_k, \quad 0 < \kappa < 1.$$

当 $\tau_k > 0$ 时，有

$$h_t \leq \tau_{k+1} \leq [\kappa + (1 - \kappa)\beta]\tau_k < \tau_k.$$

这既让新点留在更新后的漏斗内，又收窄了上界。某些论文使用二次模型下降 Δm_k 、不同的违反度或其他步类型；替换时必须连同 switching、充分下降与收敛假设一起替换。

3. 为什么允许违反度暂时上升？

设 $\tau_0 = 1$ 、 $h_0 = 0.7$ ，一个 h-type 候选为 $h_t = 0.4$ ，取 $\beta = 0.8$ 、 $\kappa = 0.5$ ，得到 $\tau_1 = 0.7$ 。

下一步若 $h : 0.4 \rightarrow 0.5$ ，仍满足 $h_t < 0.7$ ；只要 f-type 的预测与实际充分下降都通过，就可接受，宽度保持 0.7。

状态	违反度	漏斗宽度	解释
初始	0.7	1.0	位于初始漏斗内
h-type 后	0.4	0.7	收窄允许边界
f-type 后	0.5	0.7	为目标改善使用边界内的余量

这里“h-type”要求相对宽度足够深入，并不严格要求比当前 h_k 更小。Filter 与 Funnel 都不应只凭名称推出逐步单调性。

4. Merit / Filter / Funnel 对比

方法	主要状态	对候选点的要求	维护任务
Merit	罚参数 ρ	$f + \rho h$ 充分下降	处理尺度与罚参数
Filter	历史 pair 集合	对每个条目改善一维，配合当前点测试和 switching	插入、删除支配条目
Funnel	违反度上界 τ_k	保持在边界内，再满足目标下降或收窄条件	保持与更新上界

可记成：Merit 设兑换率，Filter 记历史成绩，Funnel 设可行性边界。在某些框架中可用特殊 filter 解释 funnel，但不是任意 funnel 都等于“只存一个历史点的 filter”。

三者都可配合 SOC 与 restoration；线搜索和信赖域则提供拒绝后的步骤控制。

5. 停止条件：要检查完整 NLP KKT

采用 $g \leq 0$ 、 $\mu \geq 0$ 的约定，可分别检查

$$\begin{aligned} r_s &= \|\nabla_x L(x, \lambda, \mu)\|_\infty, \\ r_e &= \|c(x)\|_\infty, \quad r_i = \|[g(x)]_+\|_\infty, \\ r_d &= \|[-\mu]_+\|_\infty, \quad r_c = \|\mu \odot g(x)\|_\infty. \end{aligned}$$

各项达到合理缩放后的容差，才报告近似一阶 KKT 收敛。只有等式时，无需不等式对应项。 L 的数值本身不是 stationarity residual。

例如 $f(x) = 10^{-12}x^2$ 在 $x = 10^5$ 时梯度仅为 2×10^{-7} ，可能通过宽松绝对容差；因此小残差必须结合尺度解释，不能只看打印出的科学记数法。

步很小或目标变化很小只能作为停滞诊断，不能替代 KKT。小 KKT 残差也不保证局部极小，更不保证一般非凸问题的全局最优。

6. 完整 SQP 教学伪代码

这是模块化线搜索教学框架，不是某篇论文或生产求解器的逐行实现。Filter 固定采用第三篇的方向导数 switching；Funnel 固定采用本篇的线性预测 αD_k 。所有恢复退出、曲率修正和 SOC 大小界都须按所选完整算法具体化。

参数： $0 < \sigma, r, \beta, \kappa, \gamma_h < 1$ ； $\delta, \gamma_f > 0$ ；步长下界 $\alpha_{\min} > 0$ 。

```
输入：  $x_0, \lambda_0, \mu_0 \geq 0, B_0$ ，缩放与容差，迭代/时间上限
选择接受策略  $\text{mode} \in \{\text{MERIT}, \text{FILTER}, \text{FUNNEL}\}$ 
初始化  $\rho$ ；  $F = \text{空集}$ ；  $\tau_0 > 0$  且  $\tau_0 \geq h(x_0)$ ，保留边界余量

for  $k = 0, 1, \dots$ :
    计算  $f, q = \nabla f, c, g, A = Jc, C = Jg$ 
    若完整 NLP KKT 残差达标：
        返回“一阶 KKT 收敛”及各项残差
    若超过迭代/时间上限：返回“达到上限”

    exact:  $B = \nabla^2_{xx} L(x_k, \lambda_k, \mu_k)$ 
    quasi-Newton: 使用当前  $B_k$ 
    必要时修正曲率或正则化，适配所用 QP 求解策略

    求 QP:  $\min q^T d + 0.5 d^T B d$ 
        s.t.  $c + A d = 0, g + C d \leq 0$ 
    得到  $d, \lambda_{\text{hat}}, \mu_{\text{hat}}$ 
    若 QP 没有有效解：诊断并尝试修复，失败转 RESTORE
    若  $d$  很小但 KKT 残差仍大：诊断停滞，必要时 RESTORE

    MERIT: 调整  $\rho$ ，使  $\phi \rho'(x_k; d) < 0$ 
        若无法取得下降方向：RESTORE
     $D = -q^T d$ ；  $\alpha = 1$ ；  $\text{accepted} = \text{false}$ 

    while  $\alpha \geq \alpha_{\min}$ :
         $x_t = x_k + \alpha d$ ，计算真实  $f_t, h_t$ 
         $(\text{ok}, \text{type}) = \text{ACCEPT}(x_t, \alpha, D, \text{mode})$ 
        若 ok:  $\text{accepted} = \text{true}$ ； break

        若  $\alpha = 1$  且拒绝主要源于二阶约束偏差：
            尝试有限次 SOC，求足够小的  $w$ 
             $x_{\text{soc}} = x_k + d + w$ 
            若  $x_{\text{soc}}$  通过同一真实接受规则：
                 $x_t = x_{\text{soc}}$ ；记录 SOC；  $\text{accepted} = \text{true}$ ； break
         $\alpha = r \alpha$ 

    若未 accepted: 转 RESTORE

    FILTER 且  $\text{type} = h$ : 将旧点  $(h_k, f_k)$  插入  $F$ ，删除被支配条目
    FUNNEL 且  $\text{type} = h$ :  $\tau_{\text{new}} = (1 - \kappa) h_t + \kappa \tau_k$ 
    FUNNEL 且  $\text{type} = f$ :  $\tau_{\text{new}} = \tau_k$ 

     $x_{\text{new}} = x_t$ 
    选  $\alpha_{\text{dual}} \in (0, 1]$ ，更新乘子估计：
         $\lambda_{\text{new}} = \lambda_k + \alpha_{\text{dual}} (\lambda_{\text{hat}} - \lambda_k)$ 
         $\mu_{\text{new}} = \mu_k + \alpha_{\text{dual}} (\mu_{\text{hat}} - \mu_k)$ 
    或在新点重新估计乘子，保持  $\mu_{\text{new}} \geq 0$ 
```

quasi-Newton:

- $s = x_{\text{new}} - x_k$, 包含 SOC 的实际位移
- $y = \nabla x L(x_{\text{new}}, \lambda_{\text{new}}, \mu_{\text{new}}) - \nabla x L(x_k, \lambda_{\text{new}}, \mu_{\text{new}})$
- 检查曲率与分母, 做阻尼 BFGS、跳过或重置
- 更新状态并继续

RESTORE:

- 解局部违反度最小化或 elastic 子问题
- 寻找有足够进展且满足主算法重返条件的 x_R
- 若成功:
 - 按法规则维护 F 或 τ , 保证相应不变量
 - 更新点、重新估计乘子、修复/重置 B , 返回主迭代
- 否则: 报告“恢复失败/不可行驻点/数值失败”等诊断

6.1 接受模块

ACCEPT($x_t, \alpha, D, \text{mode}$):

MERIT:

返回 $\phi(x_t) \leq \phi(x_k) + \sigma \alpha \phi'(x_k; d)$

FILTER:

- 若 h_t 超过允许上限: 拒绝
- 对 F 中每个 (h_i, f_i) :
 - 若 $h_t \leq (1 - \gamma_h) h_i$ 与 $f_t \leq f_i - \gamma_f h_i$ 都不成立: 拒绝
- $\text{switch} = (h_k \leq h_{\min} \text{ 且 } D > 0 \text{ 且 } \alpha D^{\text{sf}} > \delta h_k^{\text{sh}})$
- 若 switch : 返回 $(f_t \leq f_k - \sigma \alpha D, f)$
- 否则返回 $(h_t \leq (1 - \gamma_h) h_k \text{ 或 } f_t \leq f_k - \gamma_f h_k, h)$

FUNNEL:

- 若 $h_t > \tau_k$: 拒绝
- $\text{switch} = (D > 0 \text{ 且 } \alpha D \geq \delta h_k^2)$
- 若 switch : 返回 $(f_t \leq f_k - \sigma \alpha D, f)$
- 否则返回 $(h_t \leq \beta \tau_k, h)$

SOC 使用基步的预测量并限制修正大小; 具体可证明算法还须明确专用验收细节。Restoration 不能靠随意清空 filter 或放宽 τ 来绕过进展要求。若 QP 非凸, 不能只接受任意驻点方向。

7. 复习时最容易混淆的组件

组件	职责	不保证什么
SQP / QP	产生局部候选方向	真实非线性可行、完整步可接受
Switching	选择目标验收或其他进展分支	逃离局部极小、全局搜索
SOC	修补小的二阶约束偏差	自动可行或自动通过验收
Restoration	正常步骤失效时优先降低违反度	失败即证明全局无可行解
Reduced Hessian	检查允许方向的曲率	近似矩阵正定就是真实二阶证明

8. 一页式公式速查

模型与方向

$$\begin{aligned} L &= f + \lambda^T c + \mu^T g, \quad \mu \geq 0, \quad B \approx \nabla_{xx}^2 L. \\ \min_d \quad & q^T d + \frac{1}{2} d^T B d, \quad c + A d = 0, \quad g + C d \leq 0. \end{aligned}$$

几何与曲率

$$A d_N = -c, \quad A Z = 0, \quad d = d_N + Z p, \quad H_R = Z^T B Z.$$

等式 KKT 点的真实 $H_R \succ 0$ 支持严格局部极小；不等式检查临界锥。BFGS 梯度差在新旧两点使用同一组乘子。

三种验收与两种补救

Merit: $f + \rho h$ 充分下降。**Filter:** 对每个历史 pair 至少改善一维，配合 switching / Armijo。**Funnel:** $h_t \leq \tau$, f-type 验目标, h-type 收紧上界。

SOC: $A w \approx -c(x + d)$, 用小修正消除二阶偏差。**Restoration:** 正常优化失效后优先恢复可行性，再满足主算法重返条件。

总流程与停止含义

求导 $\rightarrow$ 构造 $B \rightarrow$ 解 QP $\rightarrow$ 验收 / 缩步 $\rightarrow$ SOC 或恢复 $\rightarrow$ 更新点和乘子 $\rightarrow$ BFGS $\rightarrow$ 检查完整 KKT。

小残差是近似一阶条件，真实切向曲率用于局部性质判断；非凸 NLP 一般不保证全局最优。 f 、 h 不必每步单调， τ 单调本身也不保证 $h \rightarrow 0$ 。

参考与阅读方式

本系列根据提供的 SQP 学习总结重组，保留单位圆与三次约束推导，统一乘子符号，并补充适用条件、数值复核和接受流程。各知识点按“概念 $\rightarrow$ 数学结构 $\rightarrow$ 容易卡住的问题”组织。

- Filter line-search 的局部收敛分析：进一步理解 SOC 与局部收敛。
- Wächter – Biegler 的实现说明：进一步理解 filter、switching 和 restoration；其算法本体为内点法。
- A Unified Funnel Restoration SQP Algorithm：进一步理解漏斗与恢复框架。

不同论文的违反度、预测下降、switching 和历史更新必须一起阅读。本系列伪代码明确标为教学版本，不能直接当作某篇论文的收敛证明对象。